

Gemeinsame Abituraufgabenpools der Länder

Pool für das Jahr 2024

Aufgabe für das Fach Mathematik

Kurzbeschreibung

Anforderungsniveau	Prüfungsteil	Sachgebiet ¹	Aufgabengruppe
grundlegend	A	Analysis	1

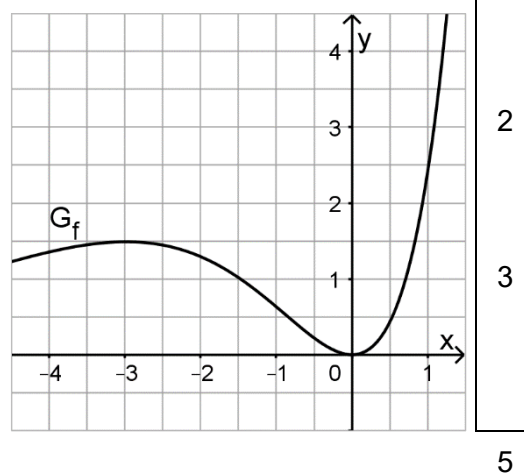
1 Aufgabe

Die Abbildung zeigt den Graphen G_f einer in $\mathbb{R}$ definierten Funktion f .

- a Bestimmen Sie grafisch den Wert des Integrals

$$\int_{-3}^{-1,5} f(x) dx.$$

- b Beschreiben Sie, wie der Graph der in $\mathbb{R}$ definierten Funktion u mit $u(x) = -f(x) + 2$ aus G_f erzeugt werden kann. Geben Sie die Koordinaten des Hochpunkts des Graphen von u an.



2 Erwartungshorizont

Der Erwartungshorizont stellt für jede Teilaufgabe eine mögliche Lösung dar. Nicht dargestellte korrekte Lösungen sind als gleichwertig zu akzeptieren.

¹ verwendete Abkürzungen: AG/LA - Analytische Geometrie/Lineare Algebra, AG/LA (A1) - Analytische Geometrie/Lineare Algebra (Alternative A1), AG/LA (A2) - Analytische Geometrie/Lineare Algebra (Alternative A2)

		BE
a	Anzahl der Kästchen: etwa 8 $8 \cdot 0,25 = 2$, d. h. der Wert des Integrals ist etwa 2.	2
b	Der Graph von u kann aus G_f durch Spiegelung an der x-Achse und anschließender Verschiebung um 2 in positive y-Richtung erzeugt werden. Hochpunkt: (0 2)	3
		5

3 Standardbezug

Teil-auf-gabe	BE	allgemeine mathematische Kompetenzen					
		K1	K2	K3	K4	K5	K6
a	2		I		I		
b	3		II		II		I

4 Bewertungshinweise

Die Bewertung der erbrachten Prüfungsleistungen hat sich für jede Teilaufgabe nach der am rechten Rand der Aufgabenstellung angegebenen Anzahl maximal erreichbarer Bewertungseinheiten (BE) zu richten.

Für die Bewertung der Gesamtleistung eines Prüflings ist ein Bewertungsraster² vorgesehen, das angibt, wie die in den Prüfungsteilen A und B insgesamt erreichten Bewertungseinheiten in Notenpunkte umgesetzt werden.

² Das Bewertungsraster ist Teil des Dokuments „Beschreibung der Struktur“, das auf den Internetseiten des IQB zum Download bereitsteht.